

A feladat

a) Mivel nem használt tükörszerver, ezért most állítsa be a megfelelő sources.list fájlt.

i. A megfelelő lista eléréshez keresse fel a [https://github.com/viraghkrisztian-](https://github.com/viraghkrisztian-pataky/Linux-vizsga.git)

pataky/Linux-vizsga.git tárolót és ebben a

- Debian 12 "bookworm" complete FTP sources.list
- Debian 12 "bookworm" complete HTTPS sources.list

fájlok tartalmi közül használja az egyiket.

**nano /etc/apt/sources.list → bemásoljuk a tükörszervereket, majd frissítjük a csomaglistát
apt update**

b) Telepítse fel az alábbi programokat:

kétablakos fájlkezelő – mc, webszerver – apache2, git – git.

apt install mc apache2 git

c) A git clone segítségével készítsen egy helyi klónt a <https://github.com/viraghkrisztian-pataky/Linux-vizsga.git> tárolóról.

git clone <https://github.com/viraghkrisztian-pataky/Linux-vizsga.git>

d) A tárolóban lévő html mappát másolja át a /web mappába.

cp -r Linux-vizsga/html/ /web/

e) Állítsa be a /web/html mappának a tulajdonosát és csoportját a www-data felhasználó- és csoport névre.

chown -R www-data:www-data /web/html/

f) Állítsa be a jogosultságokat a /web/html mappára:

- tulajdonos: RWX
- csoport: R-X
- mások: R-X

chmod 755 -R /web/html

g) Módosítsa úgy a megfelelő konfigurációs fájlokat, hogy a /web/html mappában található weboldal legyen az alapértelmezett kezdőoldal a webszerveren.

nano /etc/apache2/apache2.conf

<Directory /web/html>

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

DocumentRoot /web/html

majd újraindítjuk → systemctl restart apache2

A web.html fájlnkat átnevezzük index.html-re

mv /web/html/web.html /web/html/index.html

h) A gazdagépen nyisson meg egy böngészőt és töltsse be a Debian webszerver imént beállított nyitóoldalát!

B feladat

a) Állítson be STATIKUS ip címet a Linux rendszernek, amely a

- 192.168.TSZ.200+GSZ/24
- GW: 192.168.TSZ.1
- DNS: 192.168.100.120

nano /etc/network/interfaces

allow hotplug enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.18.220

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.18.1

dns-nameserver 192.168.100.120

ifdown – ifup interface

b) Mivel nem használt tükörszerver, ezért most állítsa be a megfelelő sources.list fájlt.

i. A megfelelő lista eléréshez keresse fel a <https://github.com/viraghkrisztian-pataky/Linux-vizsga.git> tárolót és ebben a

- Debian 12 "bookworm" complete FTP sources.list
- Debian 12 "bookworm" complete HTTPS sources.list

nano /etc/apt/sources.list

deb https://ftp.debian.org/debian/ bookworm contrib main non-free non-free-firmware

deb https://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware

apt update

c) Telepítse fel az alábbi programokat:

kétablakos fájlkezelő – mc, ftp-szerver – proftpd, git – git.

apt install mc proftpd git

d) Hozzon létre két felhasználót. Melyek jelszava szintén Pataky, a többi adat szabadon választható:

- anna
- bea

adduser anna, adduser bea

e) Hozzon létre egy iroda nevű csoportot és adja hozzá az imént létrehozott két felhasználót.

addgroup iroda

adduser anna iroda

adduser bea iroda

f) Állítsa be, hogy ANONYMOUS felhasználóként is lehessen letölteni fájlokat az FTP szerverről.

nano /etc/proftpd/proftpd.conf → kivesszük az anonymous előtti kommentet

systemctl restart proftpd.service

g) A git clone segítségével készítsen egy helyi klónt a <https://github.com/viraghkrisztian-pataky/Linux-vizsga.git> tárolóról.

git clone <https://github.com/viraghkrisztian-pataky/Linux-vizsga.git>

h) Az anonymous felhasználóként letölthető welcome.msg fájlt cserélje le a klónozott tárolóban lévő ftp/ftpmsg.txt fájlra.

cp Linux-vizsga/ftp/ftpmsg.txt /srv/ftp/welcome.msg

i) Állítsa be, hogy a ftpmsg.txt fájl

- az iroda csoport tagjai számára írható és olvasható is legyen,
- mindenki más számára csak olvasható legyen.

chgrp iroda ftpmsg.txt

chmod 664 ftpmsg.txt

Betűk	Érték
---	0
--x	1
-w-	2
-wx	3
r--	4
r-x	5
rw-	6
rwX	7

j) A gazda gépen winscp program segítségével tesztelje az anonymous elérést és töltsse le majd nyissa meg a ftpmsg.txt fájlt.

1) Tulajdonos: rw-

- $r = 4$
- $w = 2$
- $x = 0$
 $4 + 2 = 6$

2) Csoport: rw-

- $r = 4$
- $w = 2$
- $x = 0$
 $4 + 2 = 6$

3) Mások: r--

- $r = 4$
- $w = 0$
- $x = 0$
 $4 + 0 = 4$

C feladat

c) Telepítse fel az alábbi programokat: kétablakos fájlkezelő – mc, php képes webszerver- apache2, libapache2-mod-php, git – git.

apt install mc apache2 libapache2-mod-php

g) A klónozott tároló php mappájában található fájlokat tegye az alapértelmezett weboldal helyére a webszerveren.

cp -R Linux-vizsga/php/ /var/www/html/

root@vizsga:~# cp -R Linux-vizsga/php/README.md /var/www/html/

root@vizsga:~# cp -R Linux-vizsga/php/script.js /var/www/html/

root@vizsga:~# cp -R Linux-vizsga/php/style.css /var/www/html/

root@vizsga:~# cp -R Linux-vizsga/php/web.php /var/www/html/

h) Készítsen egy teszt.php fájlt a /var/www/html mappába

touch teszt.php

i) A /var/www mappában található html mappára rekurzívan állítsa be, hogy ezen mappa és almappái valamint ezekben található fájlok mindegyike a www-data:www-data tulajdonossal rendelkezzenek.

chown -R www-data:www-data /var/www/html/

j) Állítsa be, hogy a tulajdonos és csoport teljes hozzáféréssel, az egyéb felhasználók pedig csak olvasás joggal rendelkezzenek a mappán és fájlokon.

chmod -R 774 /var/www/html

mv /var/www/html/web.php /var/www/html/index.php

systemctl restart apache2

D feladat

g) Állítsa be úgy a mappa tulajdonságait, hogy az Ön által a telepítéskor létrehozott felhasználó legyen a mappa és a benne lévő fájlok tulajdonosa, valamint a myshare csoport-é legyen a mappa és a benne lévő fájlok.

chown -R root:myshare /share

h) Állítsa be úgy a mappa és a benne lévő fájlok jogosultságait, hogy a tulajdonos és csoport teljes hozzáféréssel bírjon, de az egyéb felhasználóknak semmilyen joga sem legyen.

chmod -R 770 /share/

i) Samba segítségével ossza meg ezt a közös mappát Linux néven a következő beállításokkal:

- csak a myshare csoport tagjai érhetik el a mappa tartalmát
- vendég felhasználók nem érhetik el a mappát
- a mappa legyen tállózható a hálózaton

[Linux]

path = /share

browseable = yes

writable = yes

valid users = @myshare

force group = myshare

guest ok = no

create mask = 0770

interfaces = 192.168.91.0/24 enp0s3

smb passwd -a alma

smb passwd -e alma

systemctl restart samba

Kód ^

Másolás

[Linux]

```
path = /kozso  
browseable = yes  
writable = yes  
valid users = @myshare  
guest ok = no  
force group = myshare
```

Mit csinál ez?

- **[Linux]** → a megosztás neve
- **path = /kozso** → ezt a mappát osztod meg
- **browseable = yes** → tállózható a hálózaton
- **writable = yes** → írható (de csak a jogosultaknak)
- **valid users = @myshare** → csak a myshare csoport tagjai érhetik el
- **guest ok = no** → vendég felhasználók NEM léphetnek be
- **force group = myshare** → minden fájl/csomag a myshare csoporté lesz

ALAP PHP oldal: <HTML><?php phpinfo(); ?></HTML>

3. Az elsődleges hálózati kártya legyen úgy beállítva, hogy DHCP-vel kapjon címet!

```
nano /etc/network/interfaces
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

4. A másodlagos hálózati kártya fix IP-címmel rendelkezzen, ez a cím legyen a 10.0.10.VSZ/25 !

```
nano /etc/network/interfaces
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.0.10.VSZ
    netmask 255.255.255.128
```

5. Kapcsolja be a kernelben a forgaromirányítás funkciót! Lehetőleg gondoskodjon róla, hogy a gép újraindítása után is megmaradjon ez a beállítás!

```
nano /etc/sysctl.conf vagy
net.ipv4.ip_forward=1
sysctl -p
```

VAGY

```
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
tartóssá tesszük: # nano /etc/sysctl.d/1000-routing.conf
és beleírjuk: net.ipv4.ip_forward=1
```

6. Készítse elő, hogy minden ez után létrehozott felhasználó a majdani belépései során kapja meg a partíciók foglaltságáról szóló összefoglalót (amit a df -h paranccsal kérdezhető le)!

```
/etc/skel/.profile
df -h
```

7. Hozza létre az alábbi felhasználói fiókokat:

Felhasználónév Természetes név Jelszó

alvin Almond Vincent centond

bernard Berthold Nardo dohold

```
useradd -m -c "Almond Vincent" alvin
echo "alvin:centond" | chpasswd
```

```
useradd -m -c "Berthold Nardo" bernard
echo "bernard:dohold" | chpasswd
```

8. Adja hozzá az APT rendszerhez telepítési forrásként a <http://deb.debian.org/debian> vagy a <http://ftp.bme.hu/debian> tükörszervereket a bookworm verzióhoz! Ez után frissítse a csomaglistát!

```
nano /etc/apt/sources.list
```

```
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
```

```
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
```

```
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
```

```
apt update
```

9. Telepítse az alábbi csomagokat:

```
mc nmap net-tools
```

```
apt install mc nmap net-tools
```

10. Telepítsen egy DHCP kiszolgálót, majd állítsa be úgy, hogy

a. a másodlagos hálózati illesztőn a 10.0.10.100/25 – 10.0.10.120/25 címetket ossza ki,

b. valamint a 10.0.10.VSZ címet alapértelmezett átjáróként,

c. és a 192.168.100.120 címet DNS kiszolgálóként!

d. Gondoskodjon róla, hogy a DHCP kiszolgálás a konfigurációban engedélyezett legyen!

```
apt install isc-dhcp-server
```

```
subnet 10.0.10.0 netmask 255.255.255.128 {
```

```
    range 10.0.10.100 10.0.10.120;
```

```
    option routers 10.0.10.VSZ;
```

```
    option domain-name-servers 192.168.100.120;
```

```
}
```

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

11. Telepítsen

a. egy PHP-képes webkiszolgálót, majd

b. törölje annak alapértelmezett weboldalát, és oldja meg, hogy a webkiszolgáló megnyitásakor az alábbi kód szerinti tartalom jelenlen meg:

```
<HTML><?php phpinfo(); ?></HTML>
```

c. Nyissa is meg ezt a weboldalt a tantermi számítógép webböngészőjével a szerver tantermi hálózaton kapott IP-címével!

```
apt install apache2 php libapache2-mod-php
```

```
rm /var/www/html/index.html
```

```
echo "<HTML><?php phpinfo(); ?></HTML>" > /var/www/html/index.php
```

ASA

alapvető asa konfigurációs beállítások a cisco IOS-hez képest

A Gemini ezt mondta:

A Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) és a hagyományos Cisco IOS (routerek/switchek) konfigurációja gyökeresen eltér egymástól, mivel az **ASA egy zónalapú, állapotnyilvántartó (stateful) tűzfal**, míg az IOS alapértelmezetten egy útválasztó eszköz.

Az alábbiakban összefoglaltam a legfontosabb különbségeket és az alapvető ASA beállításokat az IOS-hez képest.

1. Interfész konfiguráció: A Biztonsági Szintek (Security Levels)

Míg az IOS-nél elég megadni az IP-címet és kiadni a `no shutdown` parancsot, az ASA-n **három kötelező elem** van egy interfész aktiválásához: IP-cím, név (`nameif`) és biztonsági szint (`security-level`).

- **nameif**: Megadja az interfész funkcióját (pl. `inside`, `outside`, `dmz`).
- **security-level**: Egy 0 és 100 közötti szám.
 - **100 (Legmegbízhatóbb)**: Automatikusan a `inside` nevű interfész kapja meg.
 - **0 (Legkevésbé megbízható)**: Automatikusan a `outside` kapja meg.
 - **Alapértelmezett forgalmi szabály**: A magasabb biztonsági szintű interfész felől a gép automatikusan kezdeményezhet kapcsolatot az alacsonyabb felé, de fordítva (alacsonyról magasabbra) minden forgalom tiltott, kivéve ha ACL-lel engedélyezzük.

Konfigurációs példa:

Cisco IOS (Router):

```
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
```

Cisco ASA:

```
interface GigabitEthernet0/1
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```



```
no shutdown
```

2. Access Control List (ACL) különbségek

Az ACL-ek kezelése az ASA-n sokkal letisztultabb, de máshogy működik, mint IOS-en:

- **Nincs Wildcard Maszk:** Az ASA-n normál alhálózati maszkot (255.255.255.0) használunk, nem a fordított wildcard maszkot (0.0.0.255), mint az IOS-en.
- **Állapotnyilvántartás (Stateful):** Ha kiengedsz egy forgalmat az `inside`-ről az `outside`-ra, a visszatérő forgalmat az ASA automatikusan átengedi. Nem kell a visszaútra külön ACL.
- **Íránymutatás:** Az ACL-eket szinte mindig **beérkező (in)** irányba konfiguráljuk az interfészeken.

Összehasonlítás:

Jellemző	Cisco IOS (Router)	Cisco ASA
Maszk formátuma	Wildcard (pl. 0.0.0.255)	Normál netmask (pl. 255.255.255.0)
Alapértelmezett ICMP	Engedélyezett (Átengedi a pinget)	Tiltott (A tűzfal maga sem válaszol alapból)
ACL felhelyezés	<pre>ip access-group 101 in</pre>	<pre>access-group ACCESS_IN in interface outside</pre>

3. NAT (Network Address Translation) alapok

Az ASA-n a NAT konfigurációja (különösen a 8.3-as szoftververzió óta) úgynevezett **Object NAT** vagy **Twice NAT** formájában történik, ami teljesen eltér az IOS `ip nat inside source...` logikájától.

Példa: Inside hálózat elrejtése az Outside IP-mögé (PAT - Port Address Translation):

Cisco IOS:

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

Cisco ASA (Objektum alapú):

```
object network INTERNAL_NET
  subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
  nat (inside,outside) dynamic interface
```

4. Alapértelmezett útvonal (Static Route)

A szintaxis nagyon hasonló, de az ASA-n kötelező megadni az interfész nevét is, ahonnan a forgalom távozik.

- **IOS:** `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`
- **ASA:** `route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`

5. Az "Inspection Policy" (Amiért az ASA tűzfal)

Az ASA-n fut egy globális házirend (Global Inspection Policy), ami mélyrehatóan vizsgálja a protokollokat (pl. FTP, HTTP, SQL). **Figyelem:** Az ASA alapértelmezés szerint **nem engedi át az ICMP-t (ping)**, és nem is vizsgálja azt stateful módon. Ha azt szeretnéd, hogy a belső hálózatról lehessen pingelni a külvilágot, és a válasz visszajöjjön, be kell kapcsolni az ICMP inspection-t.

ICMP Inspection bekapcsolása ASA-n:

```
policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect icmp
```

Összegző parancs-szótár a gyors átálláshoz

Funkció	Cisco IOS	Cisco ASA
Konfiguráció mentése	<code>write memory</code> vagy <code>copy run start</code>	<code>write memory</code> vagy <code>copy run start</code>
Futó konfiguráció megtekintése	<code>show running-config</code>	<code>show running-config</code>
Interfészek állapota	<code>show ip interface brief</code>	<code>show interface ip brief</code>
Útválasztási táblázat	<code>show ip route</code>	<code>show route</code>

Funkció	Cisco IOS	Cisco ASA
Kapcsolati tábla (State)	Nincs (csak ha van CBAC/ZBF)	<code>show conn</code>
Eszköz újraindítása	<code>reload</code>	<code>reload</code> (nincs megerősítés kérés!)

A legfontosabb szabály ASA-n: **Ha valami nem működik, ellenőrizd a `nameif`-et, a `security-level`-t, és hogy a zónák közötti forgalmat engedélyezted-e!**